

Documento de Requisitos - Bot de Ofertas

Documento de Especificação de Requisitos

Projeto: Bot de Ofertas Automatizado **Data de Criação:** 24/08/2026 **Autor:** Raí Nunes Novaes **Cargo:** Estudante — Projeto Contínuo (POO / Programação Web) **Revisão:** 02

Conteúdo

- 1. Introdução 1.1 Objetivo 1.2 Escopo do produto 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
- 2. Descrição geral 2.1 Modo de Operação 2.2 Funções do produto 2.3 Usuários e sistemas externos 2.4 Restrições 2.5 Requisitos Adiados
- 3. Requisitos específicos 3.1 Requisitos Funcionais 3.2 Requisitos Não-Funcionais 3.3 Requisitos de Interface
- 4. Restrições e Limitações
- 5. Glossário
- 6. Referências
- 7. Aprovação

1 Introdução

Pessoas que querem economizar dinheiro em compras online geralmente precisam acompanhar manualmente vários sites de e-commerce em busca de promoções, o que consome tempo e faz com que boas ofertas passem despercebidas. O **Bot de Ofertas Automatizado** resolve esse problema monitorando produtos em múltiplas plataformas (como Shopee e Mercado Livre) e publicando automaticamente, em um grupo/canal do Telegram, as ofertas que atendem a regras de desconto pré-configuradas — entregando a economia sem que o usuário precise procurar por ela.

Público-alvo: Consumidores que participam do grupo/canal em busca de promoções, e um administrador/curador responsável por configurar quais produtos, lojas e categorias serão monitorados.

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Bot de Ofertas Automatizado. Ele servirá como guia para o desenvolvimento incremental do software ao longo do curso, descrevendo as funcionalidades, características e necessidades que serão implementadas nas próximas etapas.

1.2 Escopo do produto

O escopo deste documento abrange o cadastro de produtos, lojas e categorias monitoradas pelo administrador, a definição de regras de desconto mínimo, o monitoramento periódico de preços em múltiplas plataformas de e-commerce, a detecção automática de ofertas, a publicação automática dessas ofertas em um grupo/canal do Telegram, o registro de histórico das ofertas publicadas, e a possibilidade de os membros do grupo consultarem ofertas por categoria através de comandos do bot.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Nº	Sigla	Definição
01	RF	Requisito funcional
02	RFN	Requisito não funcional
03	ML	Mercado Livre

04	API	Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
05	Bot	Programa que interage automaticamente com usuários em um chat/canal

2 Descrição geral

2.1 Modo de Operação

O sistema opera como uma aplicação que executa rotinas periódicas de verificação de preços dos produtos cadastrados nas plataformas de e-commerce suportadas. Ao identificar uma oferta válida (com base na regra de desconto configurada), o sistema publica automaticamente uma mensagem no grupo/canal do Telegram configurado, contendo nome do produto, preço, percentual de desconto e link de compra. Os membros do grupo recebem essas mensagens de forma passiva, podendo opcionalmente interagir com o bot por meio de comandos para consultar ofertas de categorias específicas. Os principais atores incluem o **Administrador/Curador** (configuração do sistema), os **Membros do grupo** (destinatários das ofertas) e os **Sistemas externos** (plataformas de e-commerce e a API do Telegram).

2.2 Funções do produto

Nº	Função	Descrição
01	Cadastrar produto/loja	O administrador pode cadastrar, editar e desativar produtos ou lojas a serem monitorados.
02	Cadastrar categoria	O administrador pode cadastrar e editar categorias de produtos.
03	Definir regra de desconto	O administrador define o percentual mínimo de desconto para considerar um produto em oferta.
04	Monitorar preço	O sistema consulta periodicamente o preço atual de cada produto ativo, em cada plataforma configurada.
05	Detectar oferta	O sistema compara o preço coletado com o preço de referência e identifica ofertas válidas.
06	Publicar oferta no grupo	O sistema envia automaticamente uma mensagem com a oferta detectada para o grupo/canal do Telegram.
07	Consultar ofertas por categoria	O membro pode enviar um comando ao bot para consultar as ofertas ativas de uma categoria específica.
08	Consultar histórico	O sistema mantém um histórico das ofertas já publicadas.
09	Rastrear cliques em links	O sistema registra os cliques recebidos nos links de afiliado publicados, para acompanhamento de desempenho.

2.3 Usuários e sistemas externos

Nº	Usuário/Sistema	Descrição
01	Administrador/Curador	Responsável por cadastrar produtos, lojas, categorias e regras de desconto, e configurar o grupo de destino.
02	Membro do grupo	Consumidor que recebe as ofertas publicadas automaticamente e pode interagir com o bot via comandos.
03	Plataforma Shopee (externo)	Fonte de dados de preço dos produtos cadastrados dessa origem, integrada via API oficial.
04	Plataforma Mercado Livre (externo)	Fonte de dados de preço dos produtos cadastrados dessa origem, obtida via web scraping.

05	Telegram Bot API (externo)	Canal utilizado para publicação automática das ofertas e recebimento de comandos dos membros.
----	----------------------------	---

2.4 Restrições

Nº	Tipo	Descrição
01	Software	O sistema será desenvolvido em Java, como aplicação backend/web.
02	Software	A publicação de ofertas será feita via API do Telegram; a integração oficial com WhatsApp Business não será implementada nesta fase, por exigir aprovação e custos de terceiros.
03	Hardware	Servidor com acesso à internet para execução das rotinas de coleta de preços e publicação no bot.
04	Segurança	O acesso ao painel/funcionalidades administrativas deve ser restrito por login individual.
05	Processo	O monitoramento de preços depende da disponibilidade das plataformas de origem, podendo haver limitação de requisições.
06	Software	A coleta de preços é heterogênea por plataforma: na Shopee é feita via API oficial já disponível; no Mercado Livre é feita via web scraping, por não haver, nesta fase, acesso à API oficial.
07	Processo	A publicação de links de afiliado depende dos programas de afiliados de cada plataforma (Shopee e Mercado Livre), incluindo suas regras de comissão e eventual expiração ou invalidação de links.

2.5 Requisitos Adiados

Nº	Referência	Detalhes
01	Integração com WhatsApp	O sistema poderá futuramente publicar ofertas também em grupos de WhatsApp, via API oficial.
02	Novas plataformas	O sistema poderá futuramente monitorar produtos de outras plataformas, como Amazon e AliExpress.
03	Relatórios e estatísticas	O sistema poderá gerar relatórios com a quantidade de ofertas publicadas por categoria/período.
04	Preferências individuais	Membros poderão configurar quais categorias desejam receber, via comando do bot.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos Funcionais

Código	Nome	Descrição
RF01	Cadastro de Produto/Loja	O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar produtos, informando nome, link, plataforma de origem, categoria e preço de referência.
RF02	Cadastro de Categoria	O administrador deve poder cadastrar e editar categorias de produtos.
RF03	Definição de Regra de Desconto	O administrador deve poder definir o percentual mínimo de desconto para considerar uma oferta

		válida, por produto ou por categoria.
RF04	Monitoramento Automático Multi-plataforma	O sistema deve consultar periodicamente o preço atual de cada produto ativo, respeitando a plataforma de origem cadastrada.
RF05	Deteção de Oferta	O sistema deve comparar o preço coletado com o preço de referência e registrar a oferta quando o desconto atingir a regra configurada.
RF06	Publicação Automática	O sistema deve publicar automaticamente, no grupo/canal do Telegram configurado, uma mensagem contendo nome do produto, preço, percentual de desconto e link.
RF06.1	Link de Afiliado	O link publicado em cada oferta deve ser o link de afiliado correspondente ao produto, de forma a atribuir a comissão sobre eventuais compras ao administrador/curador do bot.
RF06.2	Rastreamento de Cliques	O sistema deve registrar os cliques recebidos em cada link de afiliado publicado, associando-os à oferta e à categoria de origem.
RF07	Consulta por Categoria	O sistema deve permitir que membros do grupo consultem, via comando do bot, as ofertas ativas de uma categoria específica.
RF08	Histórico de Ofertas Publicadas	O sistema deve armazenar e permitir consulta ao histórico de ofertas já publicadas.

3.2 Requisitos Não-Funcionais

3.2.1 Desempenho

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF01	Aplicação	A rotina de verificação de preços deve executar em intervalo configurável, sem impactar o desempenho geral do sistema.
RNF02	Aplicação	A publicação de uma oferta detectada no grupo deve ocorrer em tempo reduzido após a detecção.

3.2.2 Usabilidade

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF03	Mensagens claras	As mensagens publicadas no grupo devem apresentar as informações da oferta de forma clara e objetiva (produto, preço, desconto, link).
RNF04	Comandos simples	Os comandos do bot devem ser simples e de fácil memorização para os membros do grupo.

3.2.3 Segurança

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF05	Autenticação segura	O acesso às funcionalidades

		administrativas deve exigir login e senha, armazenada de forma criptografada.
RNF06	Proteção de credenciais	O token de acesso à API do Telegram deve ser armazenado de forma protegida, fora do código-fonte versionado.

3.2.4 Expansibilidade

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF07	Arquitetura Modular	O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, permitindo futuramente a inclusão de novas plataformas de e-commerce e de novos canais de publicação (como WhatsApp).

3.3 Requisitos de Interface

3.3.1 Interfaces de Usuário

Nº	Nome	Descrição
01	Tela de login	Interface para autenticação do administrador.
02	Tela de cadastro de produto/loja	Interface para o administrador cadastrar e gerenciar produtos monitorados.
03	Tela de categorias	Interface para o administrador cadastrar e gerenciar categorias.
04	Tela de regras de desconto	Interface para o administrador configurar os percentuais mínimos de desconto.
05	Histórico de ofertas	Interface para consulta das ofertas já publicadas.
06	Bot do Telegram (chat)	Interface conversacional pela qual os membros recebem ofertas e enviam comandos de consulta.

3.3.2 Interfaces de Hardware

Não há requisito específico de hardware além de um servidor com acesso à internet para execução das rotinas de coleta de preços e publicação no bot.

3.3.3 Interfaces de Software

O sistema deve integrar-se com as plataformas de origem para obtenção dos preços dos produtos monitorados, com a API do Telegram para publicação de mensagens e recebimento de comandos, e utilizar um banco de dados relacional para persistência das informações. A coleta de preços é implementada por módulo específico de cada plataforma, respeitando a natureza de cada integração:

- **Shopee:** coleta via API oficial já disponível para o projeto.
- **Mercado Livre:** coleta via web scraping, dada a ausência de acesso à API oficial nesta fase; a estratégia de coleta poderá ser revista futuramente caso o acesso à API se torne viável.

Essa separação reforça a necessidade da arquitetura modular prevista em RNF07, isolando a lógica de coleta de cada plataforma atrás de uma interface comum, de forma que a substituição do scraping por uma API oficial (ou a inclusão de novas plataformas) não impacte as demais camadas do sistema.

3.3.4 Interfaces de Comunicação

O sistema deve utilizar a API do Telegram (via bot) para publicar automaticamente as ofertas no grupo/canal

configurado e para responder a comandos enviados pelos membros.

4 Restrições e Limitações

- Caso a rotina de monitoramento não execute com a frequência adequada, ofertas com tempo limitado podem não ser publicadas a tempo.
- A disponibilidade dos dados de preço depende das plataformas de origem, que podem limitar ou bloquear consultas automatizadas.
- A publicação nesta fase está limitada ao Telegram; a integração com WhatsApp foi adiada por depender de aprovação e custos de API oficial de terceiros.
- A coleta de preços do Mercado Livre via web scraping é mais sujeita a instabilidades do que a integração via API (ex.: mudanças na estrutura das páginas, bloqueios por excesso de requisições), podendo exigir manutenção mais frequente desse módulo.
- A geração de receita do sistema depende dos programas de afiliados da Shopee e do Mercado Livre; mudanças nas regras de comissão ou na política desses programas por parte das plataformas podem impactar diretamente a viabilidade do projeto.

5 Glossário

Termo	Definição
Oferta	Situação em que o preço atual de um produto atinge o desconto mínimo definido na regra de alerta.
Preço de referência	Valor base de um produto, usado para calcular o percentual de desconto.
Regra de desconto	Percentual mínimo configurado para que uma variação de preço seja considerada oferta.
Bot	Programa que interage automaticamente com os membros do grupo, publicando ofertas e respondendo comandos.
Monitoramento	Processo periódico de consulta ao preço atual de um produto na plataforma de origem.
Link de afiliado	Link de compra do produto que atribui ao criador do bot uma comissão sobre eventuais vendas realizadas por meio dele.

6 Referências

Não encontradas.

7 Aprovação

Este documento foi revisado e aprovado por:

Nome: _____ Cargo: _____